САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнил:

Алексеев Николай

Группа К3344

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Создание OpenAPI-схемы

1 Задача

Задание:

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

2 Ход работы

Я так же как и в 1 ДЗ взял https://www.russianfood.com/ и ориентировался на него.

Рассмотрим каждую модель подробнее:

- User – модель пользователя. Содержит профильную информацию (логин, имя, email), роль, статус верификации и вложенные массивы его рецептов, подписок и оценок.
- Recipe – полная модель рецепта. Включает все данные: заголовок, описание, время готовки, ингредиенты, шаги и т. д.
- RecipeCard – сокращенная модель рецепта для списков. Используется при отображении карточек рецептов, содержит только основные поля.
- Step – шаг приготовления рецепта. Хранит текст, изображение и порядковый номер в рамках рецепта.
- Ingredient – ингредиент рецепта. Содержит название, количество и единицу измерения.
- Cuisine – справочник кухонь. Хранит id и название кухни (итальянская, русская и т. д.).
- TypeRecipe – справочник типов блюд. Хранит id и название типа (суп, салат, десерт).
- Comment – комментарий к рецепту. Связывает пользователя с рецептом, хранит текст и дату создания.

- SavedRecipe – сохраненный рецепт. Расширяет RecipeCard, добавляя информацию о том, какой пользователь и когда сохранил рецепт.
- GradeRecipe – оцененный рецепт. Расширяет RecipeCard, добавляя тип оценки, пользователя и дату.
- Subscription – подписка на автора. Хранит информацию о подписчике, авторе и дате подписки.
- RegisterRequest – модель запроса на регистрацию. Содержит логин, email, пароль и подтверждение пароля.
- LoginRequest – модель запроса на вход. Содержит логин и пароль.
- Token / AccessToken / RefreshToken – модели токенов. Используются для аутентификации, содержат id пользователя, время выпуска и истечения, а также дополнительные данные.
- Error / UnauthorizedError / ForbiddenError / NotFoundError / ConflictError / ValidationError / ServerError – модели ошибок. Стандартизируют формат ответа при ошибках с соответствующими HTTP статусами.

3 Вывод

В результате выполнения домашней работы была разработана OpenAPI-схема API сервиса для обмена рецептов. Данная модель будет использована для реализации реального API. В ней продумано взаимодействие пользователей между собой, пользователей с рецептами и модерирование взаимодействия администраторами. Я во время работы научился работать с языком TypeSpec.